

Agonisty receptora GLP-1, zápal a anémia u pacientov na hemodialýze: čo hovorí evidencia z reálnej praxe a ako to preložiť do praxe

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 03.09.2026

Agonisty receptora glukagónu podobného peptidu 1 (GLP-1) majú pri chronickej chorobe obličiek (CKD) doložený obličkový a srdcovocievny prínos v randomizovaných štúdiách, predovšetkým mimo dialýzy. Čo sa deje so zápalom a anémiou po ich začatí už pri hemodialýze, doteraz nebolo v prospektívnej štúdii overené. Nová retrospektívna práca v časopise Kidney Medicine prináša veľkú kohortu z reálnej praxe – a zároveň jasnú hranicu: ide o asociáciu, nie o dôkaz, že agonista GLP-1 „lieči anémiu“.

Lama a spoluautori porovnali dospelých so **zlyhaním obličiek s náhradou funkcie (KFRT)** na hemodialýze v sieti Fresenius Kidney Care v Spojených štátoch, u ktorých sa v období od 1. januára 2023 do 1. novembra 2024 začala liečba agonistom receptora GLP-1, s párovanými pacientmi bez tejto liečby. Sledovanie trvalo 12 mesiacov. Autori výslovne uvádzajú, že z observačného dizajnu **nemožno odvodiť kauzalitu**.

Tento článok je slovenské spracovanie uvedenej primárnej práce. Číslo sú overené proti otvorenému plnému textu v *Kidney Medicine* (článok 101476, doi 10.1016/j.xkme.2026.101476). Do praxe ich treba čítať popri platnom algoritme anémie podľa KDIGO 2026, nie namiesto neho.

Čo štúdia skutočne porovnávala

Z 76 011 dospelých na hemodialýze identifikovali 2 683 (3,5 %) pacientov so začatím agonistu GLP-1. Do analýzy vstúpilo **2 468 párov** po párovaní 1 : 1 podľa propensity skóre (skóre pravdepodobnosti začatia liečby) na základe demografických údajov, komorbidít a vstupných laboratórnych hodnôt. Ďalších 215 pacientov so začatím liečby (8,0 %) sa nepodarilo spárovať: išlo o klinických odľahlých pacientov s vyšším indexom telesnej hmotnosti (BMI 42,4 oproti 28,4 kg/m² v dostupnej kontrolnej skupine), mladším vekom a kratším dialyzačným vekom. Zistenia teda neplatia automaticky pre najťažšiu obezitu na dialýze.

Analýza bola **podľa protokolu**: vyžadovala neprerušenú hemodialýzu v stredisku počas 12 mesiacov od indexového dátumu a v liečenej skupine aj setrvanie na agoniste GLP-1 celých 365 dní. Vylúčení boli pacienti s neúplným sledovaním, zmenou modality, prerušením liečby, úmrtím alebo transplantáciou obličky. U liečených bol indexový dátum definovaný ako prvé zaznamenané podanie agonistu GLP-1; u kontrol bol index priradený tak, aby rozloženie dátumov zodpovedalo liečenej skupine.

Po párovaní boli skupiny vyvážené (absolútny štandardizovaný rozdiel < 0,1). V spárovanej liečenej skupine bol vek 61,3 ± 11,9 roka, podiel žien 46,5 %, BMI 34,8 ± 8,2 kg/m² a diabetes 82,5 %. U párovaných nepoužívateľov vek 61,2 ± 13,1 roka, 46,6 % žien, BMI 35,3 ± 10,1 kg/m² a diabetes 85,6 %. Dialyzačný vek bol približne 2,5 roka. Trajektórie sa hodnotili lineárnymi zmiešanými modelmi s korekciou Bonferroniho.

Ktoré látky vstúpili do kohorty

Predpis zahŕňal semaglutid, tirzepatid, dulaglutid, liraglutid a exenatid, bez ohľadu na dávku a indikáciu. Novšie látky dominovali: **semaglutid 48,1 %**, **dulaglutid 29,2 %** a **tirzepatid 14,3 %**; liraglutid a exenatid spolu 8,4 %. Kohorta využívala predovšetkým injekčný semaglutid. Tirzepatid je duálny agonista receptorov GIP a GLP-1; v práci je zaradený do spoločnej skupiny „GLP-1RA“. Trvanie, dávka ani indikácia liečby pred začiatkom KFRT neboli k dispozícii. Autori medzi jednotlivými molekulami neporovnávali.

Hlavné výsledky po 12 mesiacoch

V liečenej skupine klesol pomer neutrofilov k lymfocytom (NLR) a počet leukocytov, mierne stúpol sérový albumín, boli vyššie ukazovatele železa a nižšia spotreba erytropoézu stimulujúcich látok (ESA). Hemoglobín sa v 12. mesiaci medzi skupinami prakticky nelíšil. Absolútne rozdiely sú malé; sami autori ich označujú za signály tvoriace hypotézu a klinický význam za neistý.

Ukazovateľ v 12. mesiaci	GLP-1 RA	Kontroly	Stredný rozdiel (95 % CI)
--------------------------	----------	----------	---------------------------

Ukazovateľ v 12. mesiaci	GLP-1 RA	Kontroly	Stredný rozdiel (95 % CI)
NLR	3,97	4,64	-0,67 (-0,89 až -0,45)
Leukocyty ($\times 10^3/\mu\text{l}$)	7,21	7,49	-0,28 (-0,46 až -0,10)
Albumín (g/dl)	3,92	3,86	+0,06 (0,04 až 0,08)
Feritín (ng/ml)	887,4	846,9	+40,50 (15,2 až 65,8)
Saturácia transferínu (%)	34,0	32,3	+1,7 (0,98 až 2,42)
Sérové železo ($\mu\text{g/dl}$)	77,3	72,8	+4,50 (2,92 až 6,08)
Okamžitá dávka ESA (μg)	29,1	31,3	-2,20 (-3,87 až -0,53)
Kumulatívna dávka ESA za 12 mesiacov (μg)	1 881,9	2 005,8	-123,9 (-201,7 až -46,1)
Index rezistencie na erytropoetín (ERI)	3,31	3,63	-0,32 (-0,54 až -0,10)
Hemoglobín (g/dl)	10,90	10,84	+0,06 (-0,004 až 0,12)
IV železo na podanie (mg)	74,2	76,4	-2,20 (-3,79 až -0,61)

Dávky ESA sú prepočítané na ekvivalent metoxy-polyetylénglykol-epoetínu beta (Mircera): darbepoetín $\mu\text{g}/1,28$; epoetín alfa $\mu\text{g}/244,51$. ERI autori počítali z týždennej dávky ESA delenej hmotnosťou a priemerným hemoglobínom; ide o kompozitnú mieru odpovede na ESA, nie o percento. NLR sa začal rozchádzať už v 2. mesiaci a rozdiel pretrval do 12. mesiaca. Leukocyty boli nižšie od 6. mesiaca. ERI sa oddelil od 3. mesiaca (3,26 oproti 3,60) a v 12. mesiaci zostal nižší.

Hemoglobín bol v liečenej skupine vyšší v 2. a 3. mesiaci; v 12. mesiaci interval spoľahlivosti stredného rozdielu nulu zahŕňa. Tvrdenie o „zlepšení anémie“ sa teda nemôže opierať o trvalý vzostup hemoglobínu, ale nanajvýš o podobný hemoglobín pri nižšej kumulatívnej spotrebe ESA a nižšom ERI.

Analýzy citlivosti s časovo premenlivou úpravou na telesnú hmotnosť a dávku intravenózneho železa trajektórie podstatne nezmenili.

Čo z toho nevyplýva

- **Agonista GLP-1 nie je liekom na anémiu pri KFRT.** Štúdiá nemerajú tvrdé klinické ukazovatele anémie (transfúzie, hospitalizácie, kvalitu života) a hemoglobín sa v 12. mesiaci nelíšil.
- **ESA a železo ostávajú štandardom.** Nižšia bodová a kumulatívna dávka ESA nie je dôvodom na vysadenie ani na odklon od algoritmu KDIGO 2026. Rozhodovanie o železe, ESA a inhibítoroch HIF-prolylhydroxylázy sa riadi diagnostikou, bezpečnosťou a zdieľaným rozhodovaním – nie predpisom agonistu GLP-1.
- **Feritín nie je čistý ukazovateľ zásob železa.** Pri hemodialýze je súčasne reaktantom akútnej fázy. V 12. mesiaci bol feritín v oboch skupinách nad 800 ng/ml (887,4 oproti 846,9 ng/ml), teda v pásme, kde KDIGO/KDOQI pri HD bežne zadržiava rutinné železo pri feritíne > 700 ng/ml. Saturácia transferínu ostala pod 40 % (34,0 % oproti 32,3 %). Vyšší feritín tu nemožno čítať ako „lepšie zásoby“, ktoré treba ešte dopĺňať.
- **Chýba hs-CRP.** Vysoko citlivý C-reaktívny proteín (hs-CRP) sa v americkej dialyzačnej populácii bežne nemeria. Bez neho nemožno oddeliť zmenu metabolizmu železa od zmeny zápalu. NLR a počet leukocytov sú len náhradné ukazovatele.
- **Porovnanie je voči nepoužívateľom, nie voči inému antidiabetiku.** Používanie inhibítorov DPP-4 bolo približne vyvážené (11,1 % oproti 9,8 %), aktívny komparátor však chýba. Časť rozdielu môže odrážať výber pacientov na agonistu GLP-1, nie účinok lieku.

Obmedzenia, ktoré treba pomenovať pred praxou

Autori uvádzajú niekoľko obmedzení, ktoré interpretáciu priamo zužujú:

- **Zvyškové skreslenie** napriek párovaniu podľa propensity skóre. Do modelu vstúpili aj laboratórne premenné, ktoré môžu ležať na kauzálnej dráhe medzi zápalom a spotrebou ESA – to môže asociáciu zoslabiť.
- **Skreslenie prežitím:** 12 mesiacov neprerušeného sledovania a vylúčenie úmrtí, transplantácií, zmeny modality aj prerušenia liečby vyberá pacientov, ktorí liečbu aj dialýzu „vydržali“.
- **Skreslenie zdravého používateľa** a výberu liečby: hľadanie zdravotnej starostlivosti, predpisovacie zvyky a socioekonomické rozdiely sa plne zachytiť nedajú. Používatelia agonistu GLP-1 môžu byť relatívne zdravšou skupinou.
- **Chýbajú údaje pred KFRT** o type, dávke, indikácii a trvaní agonistu GLP-1; adherenciu v priebehu roka súbor neumožnil hodnotiť. Medzi molekulami a dávkami autori nerozlišovali, hoci prevažoval semaglutid.
- Domáce lieky v dialyzačnej ambulancii nie sú vždy spoľahlivo zachytené. Diferenciálny krvný obraz sa nemeria každý mesiac, preto mesačné priemery NLR môžu kolísať.
- Absolútna veľkosť zmien je skromná. Smerovo sú výsledky konzistentné naprieč viacerými ukazovateľmi; to ešte nerobí z NLR ani z kumulatívnej dávky ESA náhradu klinického výsledku.

Práca nemala externé financovanie; analýzu interne podporila spoločnosť Fresenius Medical Care. Väčšina autorov je zamestnancami alebo spolupracovníkmi Renal Research Institute, dcérskej spoločnosti Fresenius. To nevylučuje užitočnosť údajov, ale patrí k čítaniu konfliktu záujmov.

Ako to preložiť do nefrologickej praxe

Praktický záver je úzky a opatrný.

Ak pacient na hemodialýze už má indikáciu agonistu GLP-1 – diabetes 2. typu, obezita, srdcovocievne riziko v rámci schválenej indikácie a tolerancie – tieto údaje podporujú hypotézu, že súčasne môžu klesnúť náhradné zápalové ukazovatele a spotreba ESA pri podobnom hemoglobíne. Nie sú dôvodom začať agonistu GLP-1 *kvôli anémii*.

Ak pacient agonistu GLP-1 nemá, anémia sa naďalej rieši podľa KDIGO 2026: potvrdenie anémie, hľadanie reverzibilných príčin, železo podľa ferritínu a saturácie transferínu s bezpečnostnými hranicami pri HD, potom ESA alebo HIF-PHI so zdieľaným rozhodovaním. Nižší ERI v observačnej kohorte tento algoritmus nemení.

Pri už prebiehajúcej liečbe agonistom GLP-1 na dialýze ostáva v popredí bezpečnosť: gastrointestinálna znášanosť, príjem bielkovín a energie, riziko úbytku svalovej hmoty, objem a glykémia. Protokolu tejto štúdie zodpovedá práve pacient, ktorý liek 12 mesiacov neprerušil – nie ten, kto ho pre neznašanosť vysadil.

Obličkový prínos semaglutidu pri CKD mimo dialýzy (štúdia FLOW) a evidencia z reálnej praxe pri už prebiehajúcej hemodialýze sú **dve rôzne roviny dôkazu**. FLOW nemerala hs-CRP a nebola štúdiou anémie pri KFRT. Túto prácu preto nemožno čítať ako „FLOW pre dialýzu“, ani ako dôkaz, že nižší zápal vysvetľuje obličkový alebo srdcovocievny účinok.

Súvisiace články

- [Anémia pri CKD podľa KDIGO 2026: čo prináša KDOQI US Commentary do praxe](#)
- [Anémia pri CKD 2026 prakticky: algoritmus od diagnostiky po ESA a HIF-PHI](#)
- [Checklist: anémia pri CKD podľa KDIGO 2026 a KDOQI](#)
- [Checklist: anémia pri CKD pre dialýzu aj ambulanciu](#)
- [Sú GLP-1 lieky už „lieky na obličky“? Renálne benefity v dôkazoch a praxi](#)
- [Výber SGLT2, agonistov GLP-1 a duálnych agonistov pri kardiorenálnom riziku](#)
- [Semaglutid a riziko CKD pri diabete 2. typu: porovnanie agonistov GLP-1 v reálnej praxi](#)
- [Farmakologická liečba obezity pri pokročilom CKD a dialýze](#)

Zdroje

1. **Lama S, Chaudhuri S, Blankenship D, Nandorine Ban A, Usvyat L, Pecoits-Filho R, Hippen BE.** *Real-World Evidence for Improvements in Inflammation and Anemia Biomarkers After the Initiation of GLP-1RA in Patients on Hemodialysis.* *Kidney Medicine.* 2026; article 101476 (journal pre-proof, online 17. júla 2026). doi: 10.1016/j.xkme.2026.101476. Otvorený prístup (CC BY 4.0). [Plný text](#); [DOI](#).
2. **Perkovic V, Tuttle KR, Rossing P, a spol.; FLOW Trial Committees and Investigators.** *Effects of Semaglutide on Chronic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes.* *N Engl J Med.* 2024;391(2):109-121. doi: 10.1056/NEJMoa2403347. [Štúdia FLOW](#); [PubMed](#).
3. **Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Anemia Work Group.** *KDIGO 2026 Clinical Practice Guideline for the Management of Anemia in Chronic Kidney Disease.* Citované ako platný klinický rámec anémie na tomto portáli; táto práca ho nemení. [PubMed \(executive summary\)](#); komentár KDOQI: [AJKD](#).
4. **Choudhury J (ed.).** *GLP-1s May Improve Inflammation, Anemia in Dialysis Patients.* *Medscape Medical News*, 27. augusta 2026. Sekundárne spravodajské spracovanie; čísla v článku sa opierajú o primárny text *Kidney Medicine*, nie o *Medscape*. [Medscape](#).

Zdroj: Lama S, Chaudhuri S, Blankenship D, Nandorine Ban A, Usvyat L, Pecoits-Filho R, Hippen BE. *Real-World Evidence for Improvements in Inflammation and Anemia Biomarkers After the Initiation of GLP-1RA in Patients on Hemodialysis.* *Kidney Medicine* (2026). kidneymedicinejournal.org.

Poznámka k spracovaniu: Primárnym zdrojom je otvorený plný text v *Kidney Medicine* (doi 10.1016/j.xkme.2026.101476, PII S2590-0595(26)00238-4). Autorstvo siedmich osôb overené cez Crossref 2026-09-03 (given/family: Suman Lama, Sheetal Chaudhuri, Derek Blankenship, Andrea Nandorine Ban, Len Usvyat, Roberto Pecoits-Filho, Benjamin E. Hippen) a zhoduje sa so sekciou Authors' Full Names v plnom texte. K 3. septembru 2026 ešte nebolo PMID v PubMed ani v Europe PMC (in-press / journal pre-proof). Kumulatívna dávka ESA je v naratívne výsledkov 1 881,9 oproti 2 005,8 µg (stredný rozdiel -123,9 µg; 95 % CI -201,7 až -46,1); tabuľka 3 uvádza zaokrúhlenie 1 882,00 oproti 2 005,80 µg a -123,80 (-201,70 až -45,90). V článku používame naratívne čísla autorov. *Medscape* (editor Javed Choudhury) nie je spracovaný zdroj – k autorom widgetu sa nepridáva. Vek 61,3 roka a 46,5 % žien patrí spárovanej liečenej skupine v tabuľke 1, nie celej nespárovanej kohorte iniciátorov (2 683).

Poznámka k interpretácii: Článok je odborné spracovanie observačnej asociácie, nie liečebný protokol ani indikačné rozšírenie agonistov GLP-1 o anémiu. Štandardom anémie pri CKD ostáva KDIGO 2026. Voľba agonistu GLP-1 pri hemodialýze patrí ošetrojúcemu lekárovi podľa schválenej indikácie, súhrnu charakteristických vlastností lieku, nutriécie, znášateľnosti a komorbidít.

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=glp1-zapal-anemia-hemodialyza-real-world-evidencia> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.